Vraag	Antwoord	Scores

Kettinglijn

1 maximumscore 4

- $f'(x) = \frac{1}{4}e^{\frac{1}{2}x} - e^{-\frac{1}{2}x}$ 1
- $f'(x) = 0$ geeft $\frac{1}{4}e^{\frac{1}{2}x} = e^{-\frac{1}{2}x}$ 1
- Hieruit volgt $e^x = 4$ 1
- Dus $x = \ln(4)$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1

2 maximumscore 6

- De y-coördinaat van T is $3\frac{1}{2}$ (of 3,5) 1
- De formule voor de parabool is van de vorm $y = a(x - \ln(4))^2 + 3\frac{1}{2}$ (of $y = a(x - 1{,}4)^2 + 3{,}5$) 1
- De y-coördinaat van A is 4 1
- Invullen van $(0{,}4)$ in $y = a(x - \ln(4))^2 + 3\frac{1}{2}$ (of $y = a(x - 1{,}4)^2 + 3{,}5$) geeft $a = \frac{1}{2\ln^2(4)}$ (of $a \approx 0{,}255$) 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $\frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}x} + 2e^{-\frac{1}{2}x} + 1\frac{1}{2} - \left(\frac{1}{2\ln^2(4)}(x - \ln(4))^2 + 3\frac{1}{2}\right) = 1$ (of $\frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}x} + 2e^{-\frac{1}{2}x} + 1\frac{1}{2} - (0{,}255(x - 1{,}4)^2 + 3{,}5) = 1$) met de GR kan worden opgelost 1
- Het antwoord: $x \approx 5{,}1$ (of $x \approx 5{,}0$) 1

Vraag	Antwoord	Scores

Kettinglijn

1 maximumscore 4

- $f'(x) = \frac{1}{4}e^{\frac{1}{2}x} - e^{-\frac{1}{2}x}$ 1
- $f'(x) = 0$ geeft $\frac{1}{4}e^{\frac{1}{2}x} = e^{-\frac{1}{2}x}$ 1
- Hieruit volgt $e^x = 4$ 1
- Dus $x = \ln(4)$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1

2 maximumscore 6

- De y-coördinaat van T is $3\frac{1}{2}$ (of 3,5) 1
- De formule voor de parabool is van de vorm $y = a(x - \ln(4))^2 + 3\frac{1}{2}$ (of $y = a(x - 1{,}4)^2 + 3{,}5$) 1
- De y-coördinaat van A is 4 1
- Invullen van $(0{,}4)$ in $y = a(x - \ln(4))^2 + 3\frac{1}{2}$ (of $y = a(x - 1{,}4)^2 + 3{,}5$) geeft $a = \frac{1}{2\ln^2(4)}$ (of $a \approx 0{,}255$) 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $\frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}x} + 2e^{-\frac{1}{2}x} + 1\frac{1}{2} - \left(\frac{1}{2\ln^2(4)}(x - \ln(4))^2 + 3\frac{1}{2}\right) = 1$ (of $\frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}x} + 2e^{-\frac{1}{2}x} + 1\frac{1}{2} - (0{,}255(x - 1{,}4)^2 + 3{,}5) = 1$) met de GR kan worden opgelost 1
- Het antwoord: $x \approx 5{,}1$ (of $x \approx 5{,}0$) 1

Vraag	Antwoord	Scores

Automotor

3 maximumscore 5

- $AB = 5$ 1
- $AE = \cos(\alpha)$ 1
- $CE = \sin(\alpha)$, dus (met de stelling van Pythagoras in driehoek ECD) $ED = \sqrt{16 - \sin^2(\alpha)}$ 2
- $s = AB - AE - ED = 5 - \cos(\alpha) - \sqrt{16 - \sin^2(\alpha)}$ 1

4 maximumscore 3

- $|s - z| = \left|5 - \cos(\alpha) - \sqrt{16 - \sin^2(\alpha)} - \left(1 - \cos(\alpha) + \frac{1}{8}\sin^2(\alpha)\right)\right|$ 1
- Beschrijven hoe het maximum van $|s - z|$ met de GR kan worden berekend 1
- Het maximale verschil is 0,002 1

Opmerking
Als zonder expliciet gebruik van de notatie van de absolute waarde het goede antwoord gevonden wordt, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

5 maximumscore 4

- $z'(\alpha) = \sin(\alpha) + \frac{1}{4}\sin(\alpha)\cos(\alpha)$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 2
- Beschrijven hoe het maximum van $z'(\alpha)$ gevonden kan worden (of een aanpak waarbij $z''(\alpha) = 0$ opgelost wordt) 1
- Het gevraagde antwoord is 1,03 1

Vraag	Antwoord	Scores

Automotor

3 maximumscore 5

- $AB = 5$ 1
- $AE = \cos(\alpha)$ 1
- $CE = \sin(\alpha)$, dus (met de stelling van Pythagoras in driehoek ECD) $ED = \sqrt{16 - \sin^2(\alpha)}$ 2
- $s = AB - AE - ED = 5 - \cos(\alpha) - \sqrt{16 - \sin^2(\alpha)}$ 1

4 maximumscore 3

- $|s - z| = \left|5 - \cos(\alpha) - \sqrt{16 - \sin^2(\alpha)} - \left(1 - \cos(\alpha) + \frac{1}{8}\sin^2(\alpha)\right)\right|$ 1
- Beschrijven hoe het maximum van $|s - z|$ met de GR kan worden berekend 1
- Het maximale verschil is 0,002 1

Opmerking
Als zonder expliciet gebruik van de notatie van de absolute waarde het goede antwoord gevonden wordt, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

5 maximumscore 4

- $z'(\alpha) = \sin(\alpha) + \frac{1}{4}\sin(\alpha)\cos(\alpha)$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 2
- Beschrijven hoe het maximum van $z'(\alpha)$ gevonden kan worden (of een aanpak waarbij $z''(\alpha) = 0$ opgelost wordt) 1
- Het gevraagde antwoord is 1,03 1

Vraag	Antwoord	Scores

Een driehoek draaiend over een cirkel

6 maximumscore 7

- $y = ax$ invullen in $(x-1)^2 + y^2 = 1$ geeft $(x-1)^2 + a^2x^2 = 1$ 1
- Herleiden tot $(a^2+1)x^2 - 2x = 0$ 1
- (Dit geeft $x = 0$ of $x = \frac{2}{a^2+1}$ dus geldt) $x_S = \frac{2}{a^2+1}$ 1
- $y_S = \frac{2a}{a^2+1}$ 1
- $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OS} + \overrightarrow{SP}$ 1
- $\overrightarrow{SP} = \begin{pmatrix} \frac{2a}{a^2+1} \\ -\frac{2}{a^2+1} \end{pmatrix}$ 1
- $\overrightarrow{OP} = \begin{pmatrix} \frac{2}{a^2+1} \\ \frac{2a}{a^2+1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{2a}{a^2+1} \\ -\frac{2}{a^2+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2a+2}{a^2+1} \\ \frac{2a-2}{a^2+1} \end{pmatrix}$ (en dus $x_P = \frac{2a+2}{a^2+1}$ en $y_P = \frac{2a-2}{a^2+1}$) 1

Vraag	Antwoord	Scores

7 maximumscore 5

- De cirkel snijdt de x-as voor $a = 1$ in $P(2,0)$ en de y-as voor $a = -1$ in $P(0,-2)$ — 1
- De middelloodlijnen van OP zijn in deze gevallen de lijnen met vergelijking $x = 1$ en $y = -1$ — 1
- Het middelpunt van de cirkel is (het snijpunt van de middelloodlijnen, dus) $(1,-1)$ — 1
- Dit punt heeft afstand $\sqrt{2}$ tot $O(0,0)$ (of P) (dus de straal is $\sqrt{2}$) — 1
- Een vergelijking van de cirkel is $(x-1)^2+(y+1)^2=2$ — 1

of

- De cirkel snijdt de x-as voor $a = 1$ in $P(2,0)$ en de y-as voor $a = -1$ in $P(0,-2)$ — 1
- De cirkel gaat door O dus is (wegens Thales) het lijnstuk tussen $(2,0)$ en $(0,-2)$ de middellijn van de cirkel — 1
- Het punt $(1,-1)$ ligt midden tussen deze punten en is het middelpunt van de cirkel — 1
- Invullen van de coördinaten van $O(0,0)$ (of P) in $(x-1)^2+(y+1)^2$ — 1
- Een vergelijking van de cirkel is $(x-1)^2+(y+1)^2=2$ — 1

of

- $O(0,0)$ ligt op de cirkel; bijvoorbeeld invullen van $a = 1$ respectievelijk $a = -1$ geeft dat $(2,0)$ en $(0,-2)$ op de cirkel liggen — 1
- Voor de coördinaten van het middelpunt M geldt dus $x_M^2+y_M^2=r^2$, $(2-x_M)^2+y_M^2=r^2$ en $x_M^2+(y_M+2)^2=r^2$ (waarbij r de straal van de cirkel is) — 1
- Combinatie van $x_M^2+y_M^2=r^2$ en $(2-x_M)^2+y_M^2=r^2$ geeft $x_M = 1$ — 1
- Combinatie van $x_M^2+y_M^2=r^2$ en $x_M^2+(y_M+2)^2=r^2$ geeft $y_M = -1$ — 1
- Invullen van bijvoorbeeld $O(0,0)$ in de vergelijking $(x-1)^2+(y+1)^2=r^2$ geeft $r^2 = 2$, dus een vergelijking van de cirkel is $(x-1)^2+(y+1)^2=2$ — 1

Vraag	Antwoord	Scores

8 maximumscore 5

- $x_P' = \frac{2(a^2+1)-(2a+2)\cdot 2a}{(a^2+1)^2}$ 2
- $x_P' = 0$ geeft $-2a^2 - 4a + 2 = 0$ 1
- Een berekening waaruit volgt dat $a = -1 \pm \sqrt{2}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1
- Een toelichting waaruit blijkt dat x_P maximaal is als $a = -1 + \sqrt{2}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1

of

- Als x_P maximaal is, dan ligt P op dezelfde hoogte als het middelpunt van de cirkel 1
- Er geldt dus $\frac{2a-2}{a^2+1} = -1$ 1
- Hieruit volgt $a^2 + 2a - 1 = 0$ 1
- Een berekening waaruit volgt dat $a = -1 \pm \sqrt{2}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1
- Een toelichting waaruit blijkt dat x_P maximaal is als $a = -1 + \sqrt{2}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1

of

- Als x_P maximaal is, dan ligt P rechts van het middelpunt van de cirkel op dezelfde hoogte als het middelpunt van de cirkel 1
- Er geldt dus $\frac{2a+2}{a^2+1} = 1 + \sqrt{2}$ 1
- Herleiden geeft $(1 + \sqrt{2})a^2 - 2a + \sqrt{2} - 1 = 0$ 1
- Een berekening waaruit volgt dat $a = -1 + \sqrt{2}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 2

of

- Als x_P maximaal is, dan ligt P rechts van het middelpunt van de cirkel op dezelfde hoogte als het middelpunt van de cirkel 1
- Er geldt (omdat $\angle OSP = 90°$) dus $\begin{pmatrix} \frac{2}{a^2+1} \\ \frac{2a}{a^2+1} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1+\sqrt{2}-\frac{2}{a^2+1} \\ -1-\frac{2a}{a^2+1} \end{pmatrix} = 0$ 1
- $\frac{2}{a^2+1} \cdot \left(1 + \sqrt{2} - \frac{2}{a^2+1}\right) + \frac{2a}{a^2+1} \cdot \left(-1 - \frac{2a}{a^2+1}\right) = 0$ 1
- Een berekening waaruit volgt dat $a = -1 + \sqrt{2}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 2

of

Vraag	Antwoord	Scores

- Als x_P maximaal is, dan ligt P rechts van het middelpunt van de cirkel op dezelfde hoogte als het middelpunt van de cirkel — 1
- Een vergelijking van de lijn door S loodrecht op lijn OS is $y - \frac{2a}{a^2+1} = -\frac{1}{a}\left(x - \frac{2}{a^2+1}\right)$ — 1
- Er geldt dus $-1 - \frac{2a}{a^2+1} = -\frac{1}{a}\left(1 + \sqrt{2} - \frac{2}{a^2+1}\right)$ — 1
- Een berekening waaruit volgt dat $a = -1 + \sqrt{2}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) — 1

Vraag	Antwoord	Scores

Een driehoek draaiend over een cirkel

6 maximumscore 7

- $y = ax$ invullen in $(x-1)^2 + y^2 = 1$ geeft $(x-1)^2 + a^2x^2 = 1$ 1
- Herleiden tot $(a^2+1)x^2 - 2x = 0$ 1
- (Dit geeft $x = 0$ of $x = \frac{2}{a^2+1}$ dus geldt) $x_S = \frac{2}{a^2+1}$ 1
- $y_S = \frac{2a}{a^2+1}$ 1
- $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OS} + \overrightarrow{SP}$ 1
- $\overrightarrow{SP} = \begin{pmatrix} \frac{2a}{a^2+1} \\ -\frac{2}{a^2+1} \end{pmatrix}$ 1
- $\overrightarrow{OP} = \begin{pmatrix} \frac{2}{a^2+1} \\ \frac{2a}{a^2+1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{2a}{a^2+1} \\ -\frac{2}{a^2+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2a+2}{a^2+1} \\ \frac{2a-2}{a^2+1} \end{pmatrix}$ (en dus $x_P = \frac{2a+2}{a^2+1}$ en $y_P = \frac{2a-2}{a^2+1}$) 1

Vraag	Antwoord	Scores

7 maximumscore 5

- De cirkel snijdt de x-as voor $a = 1$ in $P(2,0)$ en de y-as voor $a = -1$ in $P(0,-2)$ — 1
- De middelloodlijnen van OP zijn in deze gevallen de lijnen met vergelijking $x = 1$ en $y = -1$ — 1
- Het middelpunt van de cirkel is (het snijpunt van de middelloodlijnen, dus) $(1,-1)$ — 1
- Dit punt heeft afstand $\sqrt{2}$ tot $O(0,0)$ (of P) (dus de straal is $\sqrt{2}$) — 1
- Een vergelijking van de cirkel is $(x-1)^2 + (y+1)^2 = 2$ — 1

of

- De cirkel snijdt de x-as voor $a = 1$ in $P(2,0)$ en de y-as voor $a = -1$ in $P(0,-2)$ — 1
- De cirkel gaat door O dus is (wegens Thales) het lijnstuk tussen $(2,0)$ en $(0,-2)$ de middellijn van de cirkel — 1
- Het punt $(1,-1)$ ligt midden tussen deze punten en is het middelpunt van de cirkel — 1
- Invullen van de coördinaten van $O(0,0)$ (of P) in $(x-1)^2 + (y+1)^2$ — 1
- Een vergelijking van de cirkel is $(x-1)^2 + (y+1)^2 = 2$ — 1

of

- $O(0,0)$ ligt op de cirkel; bijvoorbeeld invullen van $a = 1$ respectievelijk $a = -1$ geeft dat $(2,0)$ en $(0,-2)$ op de cirkel liggen — 1
- Voor de coördinaten van het middelpunt M geldt dus $x_M^2 + y_M^2 = r^2$, $(2-x_M)^2 + y_M^2 = r^2$ en $x_M^2 + (y_M+2)^2 = r^2$ (waarbij r de straal van de cirkel is) — 1
- Combinatie van $x_M^2 + y_M^2 = r^2$ en $(2-x_M)^2 + y_M^2 = r^2$ geeft $x_M = 1$ — 1
- Combinatie van $x_M^2 + y_M^2 = r^2$ en $x_M^2 + (y_M+2)^2 = r^2$ geeft $y_M = -1$ — 1
- Invullen van bijvoorbeeld $O(0,0)$ in de vergelijking $(x-1)^2 + (y+1)^2 = r^2$ geeft $r^2 = 2$, dus een vergelijking van de cirkel is $(x-1)^2 + (y+1)^2 = 2$ — 1

Vraag	Antwoord	Scores

8 maximumscore 5

- $x_P' = \frac{2(a^2+1)-(2a+2)\cdot 2a}{(a^2+1)^2}$ 2
- $x_P' = 0$ geeft $-2a^2 - 4a + 2 = 0$ 1
- Een berekening waaruit volgt dat $a = -1 \pm \sqrt{2}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1
- Een toelichting waaruit blijkt dat x_P maximaal is als $a = -1 + \sqrt{2}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1

of

- Als x_P maximaal is, dan ligt P op dezelfde hoogte als het middelpunt van de cirkel 1
- Er geldt dus $\frac{2a-2}{a^2+1} = -1$ 1
- Hieruit volgt $a^2 + 2a - 1 = 0$ 1
- Een berekening waaruit volgt dat $a = -1 \pm \sqrt{2}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1
- Een toelichting waaruit blijkt dat x_P maximaal is als $a = -1 + \sqrt{2}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1

of

- Als x_P maximaal is, dan ligt P rechts van het middelpunt van de cirkel op dezelfde hoogte als het middelpunt van de cirkel 1
- Er geldt dus $\frac{2a+2}{a^2+1} = 1 + \sqrt{2}$ 1
- Herleiden geeft $(1 + \sqrt{2})a^2 - 2a + \sqrt{2} - 1 = 0$ 1
- Een berekening waaruit volgt dat $a = -1 + \sqrt{2}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 2

of

- Als x_P maximaal is, dan ligt P rechts van het middelpunt van de cirkel op dezelfde hoogte als het middelpunt van de cirkel 1
- Er geldt (omdat $\angle OSP = 90°$) dus $\begin{pmatrix} \frac{2}{a^2+1} \\ \frac{2a}{a^2+1} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1+\sqrt{2}-\frac{2}{a^2+1} \\ -1-\frac{2a}{a^2+1} \end{pmatrix} = 0$ 1
- $\frac{2}{a^2+1} \cdot \left(1 + \sqrt{2} - \frac{2}{a^2+1}\right) + \frac{2a}{a^2+1} \cdot \left(-1 - \frac{2a}{a^2+1}\right) = 0$ 1
- Een berekening waaruit volgt dat $a = -1 + \sqrt{2}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 2

of

Vraag	Antwoord	Scores
	• Als x_P maximaal is, dan ligt P rechts van het middelpunt van de cirkel op dezelfde hoogte als het middelpunt van de cirkel	1
	• Een vergelijking van de lijn door S loodrecht op lijn OS is $y - \frac{2a}{a^2+1} = -\frac{1}{a}\left(x - \frac{2}{a^2+1}\right)$	1
	• Er geldt dus $-1 - \frac{2a}{a^2+1} = -\frac{1}{a}\left(1 + \sqrt{2} - \frac{2}{a^2+1}\right)$	1
	• Een berekening waaruit volgt dat $a = -1 + \sqrt{2}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking)	1

Vraag	Antwoord	Scores

Snelheid op een baan

9 maximumscore 8

- In B geldt $\sin(2t) + \sin(t) = 0$ 1
- Dit geeft $(2\sin(t)\cos(t) + \sin(t) = 0$ en dan volgt) $\sin(t)(2\cos(t) + 1) = 0$ 1
- (In B geldt) $\cos(t) = -\frac{1}{2}$ (en in A en C geldt $\sin(t) = 0$) 1
- Dus in B geldt $t = \frac{2}{3}\pi$ 1
- $\frac{dx}{dt} = 2\cos(2t) + \cos(t)$ en $\frac{dy}{dt} = -\sin(t)$ 2
- In B is de snelheid

$$\sqrt{\left(2\cos\left(2\cdot\frac{2}{3}\pi\right) + \cos\left(\frac{2}{3}\pi\right)\right)^2 + \left(-\sin\left(\frac{2}{3}\pi\right)\right)^2}\left(= \sqrt{\left(-1-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\sqrt{3}\right)^2}\right) = \sqrt{3}$$ 2

of

- In B geldt $\sin(2t) + \sin(t) = 0$ 1
- Dit geeft $\sin(2t)(= -\sin(t)) = \sin(-t)$, dus $2t = -t + k\cdot 2\pi$ of $2t = \pi - (-t) + k\cdot 2\pi$ (k geheel) 1
- $t = k\cdot\frac{2}{3}\pi$ of $t = \pi + k\cdot 2\pi$ (k geheel) 1
- Dus in B geldt $t = \frac{2}{3}\pi$ 1
- $\frac{dx}{dt} = 2\cos(2t) + \cos(t)$ en $\frac{dy}{dt} = -\sin(t)$ 2
- In B is de snelheid

$$\sqrt{\left(2\cos\left(2\cdot\frac{2}{3}\pi\right) + \cos\left(\frac{2}{3}\pi\right)\right)^2 + \left(-\sin\left(\frac{2}{3}\pi\right)\right)^2}\left(= \sqrt{\left(-1-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\sqrt{3}\right)^2}\right) = \sqrt{3}$$ 2

Vraag	Antwoord	Scores

Snelheid op een baan

9 maximumscore 8

- In B geldt $\sin(2t) + \sin(t) = 0$ 1
- Dit geeft $(2\sin(t)\cos(t) + \sin(t) = 0$ en dan volgt) $\sin(t)(2\cos(t) + 1) = 0$ 1
- (In B geldt) $\cos(t) = -\frac{1}{2}$ (en in A en C geldt $\sin(t) = 0$) 1
- Dus in B geldt $t = \frac{2}{3}\pi$ 1
- $\frac{dx}{dt} = 2\cos(2t) + \cos(t)$ en $\frac{dy}{dt} = -\sin(t)$ 2
- In B is de snelheid

$$\sqrt{\left(2\cos\left(2 \cdot \frac{2}{3}\pi\right) + \cos\left(\frac{2}{3}\pi\right)\right)^2 + \left(-\sin\left(\frac{2}{3}\pi\right)\right)^2} \left(= \sqrt{\left(-1 - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\sqrt{3}\right)^2}\right) = \sqrt{3}$$ 2

of

- In B geldt $\sin(2t) + \sin(t) = 0$ 1
- Dit geeft $\sin(2t)(= -\sin(t)) = \sin(-t)$, dus $2t = -t + k \cdot 2\pi$ of $2t = \pi - (-t) + k \cdot 2\pi$ (k geheel) 1
- $t = k \cdot \frac{2}{3}\pi$ of $t = \pi + k \cdot 2\pi$ (k geheel) 1
- Dus in B geldt $t = \frac{2}{3}\pi$ 1
- $\frac{dx}{dt} = 2\cos(2t) + \cos(t)$ en $\frac{dy}{dt} = -\sin(t)$ 2
- In B is de snelheid

$$\sqrt{\left(2\cos\left(2 \cdot \frac{2}{3}\pi\right) + \cos\left(\frac{2}{3}\pi\right)\right)^2 + \left(-\sin\left(\frac{2}{3}\pi\right)\right)^2} \left(= \sqrt{\left(-1 - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\sqrt{3}\right)^2}\right) = \sqrt{3}$$ 2

Vraag	Antwoord	Scores

Metselboog

10 maximumscore 5

- Het gebruiken van of verwijzen naar een rechthoekige driehoek waarvan het middelpunt van de cirkel een hoekpunt is en met een rechthoekszijde met lengte 45 — 1
- De andere rechthoekszijde heeft lengte $r - 18$, waarbij r de te berekenen straal is — 1
- Er geldt (volgens de stelling van Pythagoras) $r^2 = (r - 18)^2 + 45^2$ — 1
- Herleiden tot $r^2 = r^2 - 36r + 2349$ — 1
- $r = \frac{2349}{36}$ dus het antwoord: 65 (cm) — 1

of

- Het gebruiken van of verwijzen naar een rechthoekige driehoek waarvan het middelpunt van de cirkel een hoekpunt is en met een rechthoekszijde met lengte 45 — 1
- De andere rechthoekszijde heeft lengte $r - 18$, waarbij r de te berekenen straal is — 1
- In deze driehoek geldt $\cos(\phi) = \frac{r-18}{r}$, waarbij ϕ de hoek bij het middelpunt is; in de gelijkbenige driehoek met tophoek ϕ waarvan de benen stralen van de cirkel zijn, geeft de cosinusregel $18^2 + 45^2 = r^2 + r^2 - 2r^2\cos(\phi)$ — 1
- Substitutie van $\cos(\phi) = \frac{r-18}{r}$ geeft $2349 = 2r^2 - 2r^2 + 36r$ — 1
- $r = \frac{2349}{36}$ dus het antwoord: 65 (cm) — 1

Vraag	Antwoord	Scores

Metselboog

10 maximumscore 5

- Het gebruiken van of verwijzen naar een rechthoekige driehoek waarvan het middelpunt van de cirkel een hoekpunt is en met een rechthoekszijde met lengte 45 — 1
- De andere rechthoekszijde heeft lengte $r - 18$, waarbij r de te berekenen straal is — 1
- Er geldt (volgens de stelling van Pythagoras) $r^2 = (r - 18)^2 + 45^2$ — 1
- Herleiden tot $r^2 = r^2 - 36r + 2349$ — 1
- $r = \frac{2349}{36}$ dus het antwoord: 65 (cm) — 1

of

- Het gebruiken van of verwijzen naar een rechthoekige driehoek waarvan het middelpunt van de cirkel een hoekpunt is en met een rechthoekszijde met lengte 45 — 1
- De andere rechthoekszijde heeft lengte $r - 18$, waarbij r de te berekenen straal is — 1
- In deze driehoek geldt $\cos(\phi) = \frac{r-18}{r}$, waarbij ϕ de hoek bij het middelpunt is; in de gelijkbenige driehoek met tophoek ϕ waarvan de benen stralen van de cirkel zijn, geeft de cosinusregel $18^2 + 45^2 = r^2 + r^2 - 2r^2\cos(\phi)$ — 1
- Substitutie van $\cos(\phi) = \frac{r-18}{r}$ geeft $2349 = 2r^2 - 2r^2 + 36r$ — 1
- $r = \frac{2349}{36}$ dus het antwoord: 65 (cm) — 1

Vraag	Antwoord	Scores

Vierkant bij een grafiek

11 maximumscore 5

- De inhoud kan worden berekend met behulp van de integraal $\pi \cdot \int \left(16^2 - \left(\frac{16}{\sqrt{x}}\right)^2\right) \mathrm{d}x$ — 2
- De grenzen zijn 1 en 17 — 1
- Een primitieve van $256 - \frac{256}{x}$ is (voor $x > 0$) $256x - 256\ln(x)$ — 1
- De gevraagde inhoud is $\pi(4096 - 256\ln(17))$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) — 1

of

- De inhoud kan worden berekend met behulp van de integraal $\pi \cdot 16^2 \cdot 16 - \pi \cdot \int \left(\frac{16}{\sqrt{x}}\right)^2 \mathrm{d}x$ — 2
- De grenzen zijn 1 en 17 — 1
- Een primitieve van $\frac{256}{x}$ is (voor $x > 0$) $256\ln(x)$ — 1
- De gevraagde inhoud is $\pi(4096 - 256\ln(17))$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) — 1

Opmerking

Als de integraal $\pi \cdot \int \left(16 - \left(\frac{16}{\sqrt{x}}\right)\right)^2 dx$ *is gebruikt, voor deze vraag maximaal 3 scorepunten toekennen.*

12 maximumscore

- $AB = AD = \frac{16}{\sqrt{a}}$, dus $b = a + \frac{16}{\sqrt{a}}\left(= a + 16a^{-\frac{1}{2}}\right)$ — 1
- $\frac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}a} = 1 - 8a^{-\frac{3}{2}}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) — 1
- b is minimaal als $1 - 8a^{-\frac{3}{2}} = 0$ — 1
- Dit geeft $a^{-\frac{3}{2}} = \frac{1}{8}$ — 1
- Dus $a = 4$ en $b = 4 + \frac{16}{2} = 12$ — 1

Vraag	Antwoord	Scores

Vierkant bij een grafiek

11 maximumscore 5

- De inhoud kan worden berekend met behulp van de integraal $\pi \cdot \int \left(16^2 - \left(\frac{16}{\sqrt{x}}\right)^2\right) \mathrm{d}x$ — 2
- De grenzen zijn 1 en 17 — 1
- Een primitieve van $256 - \frac{256}{x}$ is (voor $x > 0$) $256x - 256\ln(x)$ — 1
- De gevraagde inhoud is $\pi(4096 - 256\ln(17))$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) — 1

of

- De inhoud kan worden berekend met behulp van de integraal $\pi \cdot 16^2 \cdot 16 - \pi \cdot \int \left(\frac{16}{\sqrt{x}}\right)^2 \mathrm{d}x$ — 2
- De grenzen zijn 1 en 17 — 1
- Een primitieve van $\frac{256}{x}$ is (voor $x > 0$) $256\ln(x)$ — 1
- De gevraagde inhoud is $\pi(4096 - 256\ln(17))$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) — 1

Opmerking

Als de integraal $\pi \cdot \int \left(16 - \left(\frac{16}{\sqrt{x}}\right)\right)^2 dx$ *is gebruikt, voor deze vraag maximaal 3 scorepunten toekennen.*

12 maximumscore

- $AB = AD = \frac{16}{\sqrt{a}}$, dus $b = a + \frac{16}{\sqrt{a}}\left(= a + 16a^{-\frac{1}{2}}\right)$ — 1
- $\frac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}a} = 1 - 8a^{-\frac{3}{2}}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) — 1
- b is minimaal als $1 - 8a^{-\frac{3}{2}} = 0$ — 1
- Dit geeft $a^{-\frac{3}{2}} = \frac{1}{8}$ — 1
- Dus $a = 4$ en $b = 4 + \frac{16}{2} = 12$ — 1

Vraag	Antwoord	Scores

Limietpunt

13 maximumscore 3

- (Voor een punt (x, y) op de grafiek van de inverse van f_c ligt punt (y, x) op de grafiek van f_c dus er geldt) $x = \frac{1}{c(y-1)} + 1$ 1
- $c(y-1) = \frac{1}{x-1}$ 1
- $y = \frac{1}{c(x-1)} + 1$ (dus $y = f_c(x)$, dus f_c is de inverse van zichzelf) 1

of

- f_c is samengesteld uit de opeenvolgende bewerkingen 'min 1', 'maal c ', 'omgekeerde' en 'plus 1 ', dus de inverse van f_c is samengesteld uit de opeenvolgende bewerkingen 'min 1 ', 'omgekeerde', 'gedeeld door c' en 'plus 1' 1
- Dat geeft voor de inverse $y = \frac{\frac{1}{x-1}}{c} + 1$ 1
- Dus $y = \frac{1}{c(x-1)} + 1$ (dus f_c is de inverse van zichzelf) 1

of

- $f_c(f_c(x)) = \frac{1}{c\left(\frac{1}{c(x-1)}+1-1\right)} + 1$ 1
- $f_c(f_c(x)) = \frac{1}{\frac{1}{x-1}} + 1$ 1
- $f_c(f_c(x)) = x$ (dus f_c is de inverse van zichzelf) 1

of

- Spiegeling in $y = x$ van $y = \frac{1}{cx}$ geeft $x = \frac{1}{cy}$, ofwel $y = \frac{1}{cx}$, dus $y = \frac{1}{cx}$ is spiegelsymmetrisch in $y = x$ 1
- De grafiek van f_c is het beeld van de grafiek van $y = \frac{1}{cx}$ door een verschuiving langs de lijn $y = x$ (namelijk een horizontale verschuiving van 1 naar rechts en een verticale verschuiving van 1 omhoog) 1
- Door deze verschuiving blijft spiegelsymmetrie in $y = x$ behouden (dus f_c is de inverse van zichzelf) 1

Vraag	Antwoord	Scores

14 Maximumscore 3

- $f_c(1+p) = \frac{1}{c(1+p-1)} + 1$ en $f_c(1-p) = \frac{1}{c(1-p-1)} + 1$ — 1
- $f_c(1+p) + f_c(1-p) = \frac{1}{cp} - \frac{1}{cp} + 2 = 2$ — 1
- Dus $\frac{f_c(1+p)+f_c(1-p)}{2} = 1$ (dus de grafiek van f_c is puntsymmetrisch ten opzichte van S) — 1

15 Maximumscore 5

- De x-coördinaat van A is een oplossing van de vergelijking $x = \frac{1}{c(x-1)} + 1$ — 1
- Herleiden tot $(x-1)^2 = \frac{1}{c}$ — 1
- $x_A = 1 - \sqrt{\frac{1}{c}}$ ($x = 1 + \sqrt{\frac{1}{c}}$ hoort bij het andere snijpunt) — 1
- Als c onbegrensd toeneemt, nadert $1 - \sqrt{\frac{1}{c}}$ naar 1 — 1
- A ligt op k, dus ook $y_A = 1 - \sqrt{\frac{1}{c}}$, dus de y-coördinaat nadert ook naar 1 , dus het limietpunt is $(1,1)$ (dus S is het limietpunt) — 1

Vraag	Antwoord	Scores

Limietpunt

13 maximumscore 3

- (Voor een punt (x, y) op de grafiek van de inverse van f_c ligt punt (y, x) op de grafiek van f_c dus er geldt) $x = \frac{1}{c(y-1)} + 1$ 1
- $c(y-1) = \frac{1}{x-1}$ 1
- $y = \frac{1}{c(x-1)} + 1$ (dus $y = f_c(x)$, dus f_c is de inverse van zichzelf) 1

of

- f_c is samengesteld uit de opeenvolgende bewerkingen 'min 1', 'maal c ', 'omgekeerde' en 'plus 1 ', dus de inverse van f_c is samengesteld uit de opeenvolgende bewerkingen 'min 1 ', 'omgekeerde', 'gedeeld door c' en 'plus 1' 1
- Dat geeft voor de inverse $y = \frac{\frac{1}{x-1}}{c} + 1$ 1
- Dus $y = \frac{1}{c(x-1)} + 1$ (dus f_c is de inverse van zichzelf) 1

of

- $f_c(f_c(x)) = \frac{1}{c\left(\frac{1}{c(x-1)}+1-1\right)} + 1$ 1
- $f_c(f_c(x)) = \frac{1}{\frac{1}{x-1}} + 1$ 1
- $f_c(f_c(x)) = x$ (dus f_c is de inverse van zichzelf) 1

of

- Spiegeling in $y = x$ van $y = \frac{1}{cx}$ geeft $x = \frac{1}{cy}$, ofwel $y = \frac{1}{cx}$, dus $y = \frac{1}{cx}$ is spiegelsymmetrisch in $y = x$ 1
- De grafiek van f_c is het beeld van de grafiek van $y = \frac{1}{cx}$ door een verschuiving langs de lijn $y = x$ (namelijk een horizontale verschuiving van 1 naar rechts en een verticale verschuiving van 1 omhoog) 1
- Door deze verschuiving blijft spiegelsymmetrie in $y = x$ behouden (dus f_c is de inverse van zichzelf) 1

Vraag	Antwoord	Scores

14 Maximumscore 3

- $f_c(1+p) = \frac{1}{c(1+p-1)} + 1$ en $f_c(1-p) = \frac{1}{c(1-p-1)} + 1$ 1
- $f_c(1+p) + f_c(1-p) = \frac{1}{cp} - \frac{1}{cp} + 2 = 2$ 1
- Dus $\frac{f_c(1+p)+f_c(1-p)}{2} = 1$ (dus de grafiek van f_c is puntsymmetrisch ten opzichte van S) 1

15 Maximumscore 5

- De x-coördinaat van A is een oplossing van de vergelijking $x = \frac{1}{c(x-1)} + 1$ 1
- Herleiden tot $(x-1)^2 = \frac{1}{c}$ 1
- $x_A = 1 - \sqrt{\frac{1}{c}}$ ($x = 1 + \sqrt{\frac{1}{c}}$ hoort bij het andere snijpunt) 1
- Als c onbegrensd toeneemt, nadert $1 - \sqrt{\frac{1}{c}}$ naar 1 1
- A ligt op k, dus ook $y_A = 1 - \sqrt{\frac{1}{c}}$, dus de y-coördinaat nadert ook naar 1 , dus het limietpunt is $(1,1)$ (dus S is het limietpunt) 1

Vraag	Antwoord	Scores

Vier vierkanten

16 maximumscore 6

- De oppervlakte van het lichtgrijze deel is $p^2 + q^2$ en van het donkergrijze deel is $\frac{1}{2}r^2 + \frac{1}{2}s^2$ 1
- De cosinusregel geeft $r^2 = p^2 + q^2 - 2pq\cos(\alpha)$ 1
- De cosinusregel geeft $s^2 = p^2 + q^2 - 2pq\cos(\beta)$ 1
- $\beta = 180° - \alpha$ 1
- $\cos(180° - \alpha) = -\cos(\alpha)$ geeft $s^2 = p^2 + q^2 + 2pq\cos(\alpha)$ 1
- $\frac{1}{2}r^2 + \frac{1}{2}s^2 = \frac{1}{2}(p^2 + q^2 - 2pq\cos(\alpha)) + \frac{1}{2}(p^2 + q^2 + 2pq\cos(\alpha)) = p^2 + q^2$ (dus de oppervlaktes zijn gelijk) 1

Vraag	Antwoord	Scores

Vier vierkanten

16 maximumscore 6

- De oppervlakte van het lichtgrijze deel is $p^2 + q^2$ en van het donkergrijze deel is $\frac{1}{2}r^2 + \frac{1}{2}s^2$ 1
- De cosinusregel geeft $r^2 = p^2 + q^2 - 2pq\cos(\alpha)$ 1
- De cosinusregel geeft $s^2 = p^2 + q^2 - 2pq\cos(\beta)$ 1
- $\beta = 180° - \alpha$ 1
- $\cos(180° - \alpha) = -\cos(\alpha)$ geeft $s^2 = p^2 + q^2 + 2pq\cos(\alpha)$ 1
- $\frac{1}{2}r^2 + \frac{1}{2}s^2 = \frac{1}{2}(p^2 + q^2 - 2pq\cos(\alpha)) + \frac{1}{2}(p^2 + q^2 + 2pq\cos(\alpha)) = p^2 + q^2$ (dus de oppervlaktes zijn gelijk) 1